

Toda función real aditiva y no homogénea tiene gráfica densa en el plano

Lema 1. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ aditiva y no homogénea

$\implies$ la gráfica de f es un conjunto denso en $\mathbb{R}^2$.

Demostración: Como f no es homogénea, existen $x_0, x_1 \neq 0$ tales que $f(x_0) \neq \frac{x_0}{x_1}f(x_1)$.

$$\implies x_1 \cdot f(x_0) \neq x_0 \cdot f(x_1) \implies \det \begin{pmatrix} x_1 & f(x_1) \\ x_0 & f(x_0) \end{pmatrix} \neq 0.$$

Por tanto, los vectores $(x_1, f(x_1))$ y $(x_0, f(x_0))$ forman una base de $\mathbb{R}^2$. Dado $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, existen $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que $(a, b) = \alpha(x_1, f(x_1)) + \beta(x_0, f(x_0))$. Aproximando α, β por racionales, podemos encontrar $(a', b') \in \mathbb{R}^2$ arbitrariamente cerca de (a, b) de tal forma que

$$\begin{pmatrix} a' \\ b' \end{pmatrix} = \alpha' \begin{pmatrix} x_1 \\ f(x_1) \end{pmatrix} + \beta' \begin{pmatrix} x_0 \\ f(x_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha'x_1 + \beta'x_0 \\ \alpha'f(x_1) + \beta'f(x_0) \end{pmatrix} \text{ con } \alpha', \beta' \in \mathbb{Q}.$$

Ahora bien, como la aditividad implica la homogeneidad para escalares racionales (lem-aditividad-imp-1) tenemos que $b' = \alpha'f(x_1) + \beta'f(x_0) = f(\alpha'x_1 + \beta'x_0) = f(a')$. Por tanto, (a', b') pertenece a la gráfica de f . Como (a, b) era arbitrario, la gráfica de f es densa en $\mathbb{R}^2$. ■